

Μελέτη και ανάπτυξη τεχνικών για την παρακολούθηση και την αποσφαλμάτωση της εκτέλεσης εντολών σε υπολογιστικά συστήματα

Χρήστος Μαργιώλης
AM: 19390133
ice19390133@uniwa.gr

15 Οκτωβρίου 2025

Ανάπτυξη κώδικα πυρήνα λειτουργικού συστήματος

- ▶ Τι την κάνει ιδιαίτερη;
- ▶ Αποσφαλμάτωση
- ▶ Παρακολούθηση της ροής εκτέλεσής του

Παρακολούθηση στο FreeBSD

- ▶ Διάφορα υπάρχοντα εργαλεία (vmstat, netstat, ...)
- ▶ Συγκεκριμένες προκαθορισμένες «ερωτήσεις»
- ▶ Ανάγκη για δυναμική παρακολούθηση και ακαθόριστες «ερωτήσεις»

DTrace

- ▶ Δυναμική παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο
- ▶ Solaris (2005)
- ▶ Μεταφέρθηκε στο FreeBSD μεταξύ 2006 και 2008
- ▶ `dtrace(1)`, `lockstat(1)`, `truss(1)`
- ▶ D scripts

Γλώσσα D

- ▶ Παρόμοια σύνταξη με C και AWK
- ▶ Providers: fbt, kinst, syscall, sched, ...
- ▶ Probes
- ▶ Μεταβλητές, συναρτήσεις, συσσωματώσεις, φίλτρα

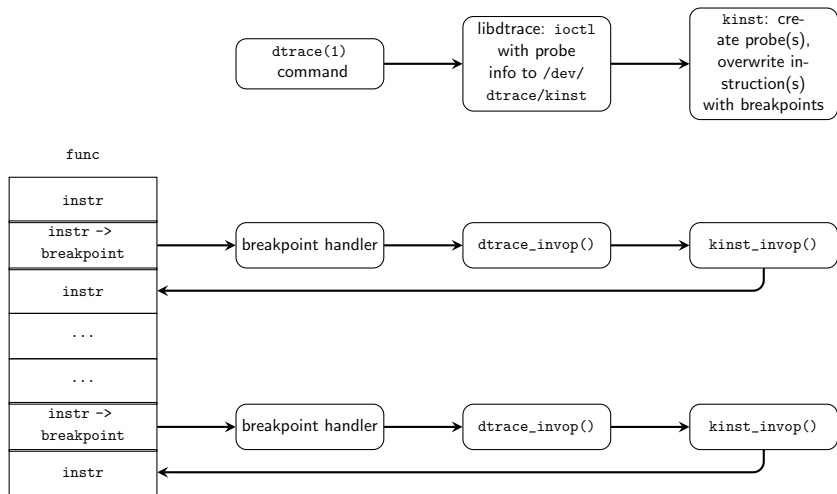
- ▶ Παρακολούθηση αρχής (entry) ή/και τέλους (return) συναρτήσεων πυρήνα
- ▶ Τύπωμα ορισμάτων συναρτήσεων και τιμών επιστροφής

- ▶ Παρακολούθηση μεμονωμένων εντολών assembly εντός συναρτήσεων πυρήνα
- ▶ Παρακολούθηση inline συναρτήσεων

Χρήση

- ▶ `kinst::<function>:`
- ▶ `kinst::<function>:<instruction>`
- ▶ `kinst::<inline_function>:<entry|return>`

Διάγραμμα ροής



Παρακολούθηση inline συναρτήσεων

Inline function

```
kinst::cam_iosched_has_more_trim:entry  
{  
    printf("\t%d\t%s", pid, execname);  
}
```



```
kinst::cam_iosched_get_trim:13,  
kinst::cam_iosched_next_bio:13,  
kinst::cam_iosched_schedule:40  
{  
    printf("\t%d\t%s", pid, execname);  
}
```

Non-inline function

```
kinst::malloc:entry  
{  
    exit(0);  
}
```



```
fbt::malloc:entry  
{  
    exit(0);  
}
```

Πειράματα

- ▶ Παρακολούθηση όλων των εντολών μίας συνάρτησης
- ▶ Παρακολούθηση όλων των εντολών μίας συνάρτησης και εκτύπωση της στοίβας κλήσεων
- ▶ Παρακολούθηση μεμονωμένης εντολής συνάρτησης και εκτύπωση καταχωρητή επεξεργαστή
- ▶ Παρακολούθηση αρχής inline συνάρτησης
- ▶ Παρακολούθηση τέλους inline συνάρτησης

Ευχαριστώ πολύ.